



# معاینه کلینیکی

## از تاریخچه تا تشخیص

رهنمای عملی برای محصلان طب و داکتران جوان

داکتر الله یار فروتن



# معاینه کلینیکی



# معاینه کلینیکی

از تاریخچه تا تشخیص

تألیف

داکتر الله یار فروتن

۱۴۰۵ هجری شمسی

**نام کتاب:** معاینه کلینیکی: از تاریخچه تا تشخیص  
**مؤلف:** داکتر الله یار فروتن  
**نوبت چاپ:** اول (۱۴۰۵)  
**سال نشر:** ۱۴۰۵ هجری شمسی

© ۲۰۲۶ داکتر الله یار فروتن. تمام حقوق محفوظ است.

مریضان و قصه‌های این کتاب فرضی اند؛ هر شباهت با اشخاص واقعی تصادفی است.

این کتاب صرف برای مقاصد آموزشی تهیه گردیده است و جانشین قضاوت کلینیکی داکتر معالج نمی‌باشد.

# فهرست مطالب

---

پیش از آغاز ..... ۱

**بخش اول: ذهن داکتر** ..... ۳

**فصل اول: چرا هنوز معاینه؟** ..... ۴

سه ابزار، یک هدف ..... ۵

ماشین جای چشم را نمی‌گیرد ..... ۶

معاینه عکس نیست، فلم است ..... ۸

مهارت مرکب ..... ۸

سه ستون این کتاب ..... ۹

**فصل دوم: هنر شنیدن – گرفتن تاریخچه** ..... ۱۱

چرا تاریخچه یک هنر است ..... ۱۲

پیش از اولین سؤال ..... ۱۲

دو دقیقه طلایی ..... ۱۳

قیف: از باز به بسته ..... ۱۵

هفت خانه تاریخچه ..... ۱۵

نظر خود مریض: تصور، نگرانی، انتظار ..... ۲۲

حالات خاص ..... ۲۲

ختم تاریخچه: قصه را پس بدهید ..... ۲۳

**فصل سوم: نخستین نگاه – معاینه عمومی و علایم حیاتی** ..... ۲۶

پیش از دست زدن ..... ۲۷

سی ثانیه اول: نگاه از پایین بستر ..... ۲۸

علایم حیاتی: شش عدد که زندگی را نشان می‌دهند ..... ۲۸

از اعداد تا خطر: نمره‌های هشداردهنده ..... ۳۳

معاینه عمومی: از دست تا پا ..... ۳۴

## **فصل چهارم: از یافته تا تشخیص – استدلال کلینیکی ..... ۳۸**

دو سیستم ذهن ..... ۳۹

قصه‌های مرض (Illness Scripts) ..... ۴۰

احتمال: زبان پنهان تشخیص ..... ۴۰

ساختن تشخیص تفریقی ..... ۴۳

دام‌های ذهن ..... ۴۴

قاعده Occam و قاعده Hickam ..... ۴۶

ماندن با عدم قطعیت ..... ۴۶

## **ضمیمه: قانون‌های کنار بستر ..... ۴۹**



## پیش از آغاز

این کتاب را می‌شود به دو شکل خواند.

**شکل اول: از آغاز تا پایان، مانند یک قصه.** بخش اول کتاب («ذهن داکتر») طرز فکر را می‌سازد. اگر این پنج فصل را با حوصله بخوانید، فصل‌های بعدی را سریع‌تر می‌فهمید. دلایل این است که هر معاینه را به یک سؤال وصل می‌کنید، نه به یک فهرست.

**شکل دوم: در کنار بستر، مانند یک رهنما.** مریضی با تنگی نفس آمده؟ فصل تنفسی و رهیافت به عسرت تنفس را باز کنید. فردا امتحان عملی دارید؟ چک‌لیست‌های OSCE در ضمیمه منتظر شما اند.

در هر فصل چند جعبه تکرار می‌شوند. آن‌ها را بشناسید:

**قصه کنار بستر.** هر فصل با یک مریض آغاز می‌شود. مریضان فرضی اند، ولی شبیه کسانی اند که هر روز در شفاخانه‌های افغانستان می‌بینید.

❖ **قانون کنار بستر.** جمله‌های کوتاهی که ارزش حفظ کردن دارند. همه آن‌ها در آخر کتاب یک‌جا آمده‌اند.

**شواهد چه می‌گویند.** اعداد و تحقیقات پشت یک ادعا: یک علامه چقدر قابل اعتماد است و منبع آن کدام است.

**دام.** اشتباهاتی که داکتران خوب هم می‌کنند و بهای آن را مریض می‌پردازد.

**برای متخصص.** عمق بیشتر برای کسی که می‌خواهد پشت پرده را ببیند: فزیولوژی، مناقشه‌ها و رهنمودهای تازه. محصل می‌تواند در خواندن اول از آن بگذرد.

**تمرین فردا صبح.** یک کار کوچک و مشخص. مهارت با خواندن ساخته نمی‌شود؛ با تکرار ساخته می‌شود.

یک نکته دیگر: این کتاب جای استاد، رهنمودهای ملی و قضاوت کلینیکی شما را نمی‌گیرد. کتاب نقشه است؛ راه را خود شما می‌روید.



بخش اول

# ذهن داکتر

---



## فصل اول

# چرا هنوز معاینه؟

ساعت دو شب است، در یک شفاخانه ولایتی. برق رفته و جنراتور تازه خاموش شده است. داکتر نوکریوال، که شش ماه پیش فارغ شده، کنار بستر مردی ۵۸ ساله ایستاده است. مرد دست خود را روی سینه فشار می‌دهد. داکتر جوان فکر می‌کند: «ECG کار نمی‌کند. لابراتوار تا صبح بسته است. چه کنم؟»

داکتر مسن‌تر بخش از دهلیز می‌آید. نه ماشین می‌خواهد، نه کاغذ. کنار مریض می‌نشیند و سه سؤال می‌پرسد:

«درد چطور شروع شد؛ آهسته یا مثل برق؟»

«مثل برق. مثل این که چیزی در سینه‌ام پاره شد.»

«درد به کجا می‌رود؟»

«به پشت، بین شانه‌هایم.»

«فشار خون بالا دارید؟»

«بلی، ولی دوا را چند ماه است که نخورده‌ام.»

بعد فشار خون را در **هر دو بازو** اندازه می‌گیرد. در بازوی راست ۱۶۵ است و در بازوی چپ ۱۳۰.

داکتر مسن رو به همکار جوانش می‌گوید: «این را انشقاق ابهر (aortic dissection) حساب کن تا وقتی که خلافتش ثابت شود. به هیچ وجه ضد تخثر (anticoagulant) ندهید. فشارش را پایین بیاورید و همین حالا راجع کنید تا CT شود.»

در این قصه هیچ ماشینی کار نکرد. تشخیص با سه سؤال و یک فشارسنج ساخته شد.

## تشخیص در گفتگو شکل می‌گیرد، در معاینه آزموده می‌شود و در لابراتوار تأیید می‌گردد.

### سه ابزار، یک هدف

- هر داکتر برای رسیدن به تشخیص سه ابزار دارد:
۱. **تاریخچه:** آنچه مریض می‌گوید.
  ۲. **معاینه:** آنچه داکتر می‌بیند، لمس می‌کند و می‌شنود.
  ۳. **معاینات تکمیلی:** آنچه لابراتوار و تصویربرداری نشان می‌دهند.
- محصلان طب اکثراً فکر می‌کنند ابزار سوم قوی‌ترین است، چون اعداد و عکس‌هایش دقیق به نظر می‌رسند. اما تحقیقات چیز دیگری می‌گویند.

### تشخیص از کجا می‌آید؟

- در سال ۱۹۷۵ Hampton و همکارانش ۸۰ مریض جدید کلینیک داخله را بررسی کردند. در **۶۶ مریض (حدود ۸۲٪)** تشخیص درست تنها بعد از خواندن مکتوب راجع‌کننده و گرفتن تاریخچه معلوم شد. معاینه فیزیکی در ۷ مریض و لابراتوار در ۷ مریض دیگر تشخیص را مشخص کرد.

- در سال ۱۹۹۲ Peterson و همکارانش همین سؤال را در ۸۰ مریض دیگر آزمودند. تاریخچه در ۷۶٪، معاینه در ۱۲٪ و لابراتوار در ۱۱٪ مریضان به تشخیص نهایی رهنمایی کرد.  
منابع: Peterson MC et al. West; Hampton JR et al. BMJ 1975;2:486-9  
J Med 1992;156:163-5.

این اعداد را حفظ کنید، چون تمام این کتاب بر آن‌ها استوار است: **از هر پنج تشخیص، تقریباً چهارتا در گفتگو پیدا می‌شود.**

آیا این یعنی معاینه اهمیت ندارد؟ نه. معاینه در همان تحقیق Peterson اعتماد داکتر به تشخیصش را به طور محسوس بالا برد. در بسیاری مریضان هم معاینه تشخیص را **تغییر داد** یا یک خطر را آشکار ساخت. در قصه آغاز فصل، تاریخچه شک را ساخت و معاینه آن را جدی کرد.

❖ **قانون ۱:** اگر بعد از تاریخچه نمی‌دانید دنبال چه هستید، معاینه هم به شما نخواهد گفت.

## ماشین جای چشم را نمی‌گیرد

در دهه‌های اخیر ماشین‌های تشخیصی بسیار پیشرفت کرده‌اند. CT در چند دقیقه تمام بدن را نشان می‌دهد و معاینات خون صدها عدد می‌دهند. پس چرا هنوز گوشی طبی (stethoscope) به گردن بیندازیم؟

**دلیل اول:** ماشین جواب می‌دهد، ولی سؤال را نمی‌پرسد. CT بطن تنها وقتی کمک می‌کند که کسی فکر کند باید بطن را دید. این فکر از کنار بستر می‌آید.

**دلیل دوم:** معاینه نکردن، خود یک اشتباه طبی است.

وقتی معاینه نمی‌شود چه اتفاق می‌افتد؟

- در سال ۲۰۱۵ Verghese و همکارانش ۲۰۸ واقعه را جمع کردند که در آن‌ها یک اشتباه در معاینه فیزیکی به مریض آسیب رسانده بود:
- در ۶۳٪ اصلاً معاینه لازم **اجرا نشده بود**.
  - در ۱۴٪ علامه دیده شده بود، ولی **غلط تفسیر شده بود**.
  - در ۱۱٪ علامه **جستجو نشده بود** یا از نظر افتاده بود.
  - نتیجه در ۷۶٪ واقعات تشخیص از دست رفته یا ناوقت بود.
- منبع: Verghese A et al. Am J Med 2015;128:1322-4.

به عبارت دیگر، بیشتر اشتباهات از ندانستن نیست؛ از **نگاه نکردن** است. کسی که لباس مریض را کنار نمی‌زند، زونا (herpes zoster) را درد قلبی تشخیص می‌دهد. کسی که پاهای مریض دیابتیک را نمی‌بیند، زخم را تا وقتی که قطع لازم شود نمی‌بیند.

**دلیل سوم: در افغانستان دست‌های داکتر همیشه حاضر اند.** در بسیاری شفاخانه‌ها و کلینیک‌های کشور برق می‌رود، ماشین خراب می‌شود و معاینه برای مریض گران است. در یک کلینیک ولسوالی شاید تنها ابزار شما گوشی طبی، فشارسنج، ترمومتر و دو دست تان باشد. داکتری که با این ابزارها خوب فکر کند، در هر جایی داکتر خوب است.

❖ **قانون ۲:** بیشتر اشتباهات معاینه از ندانستن نیست، از نگاه نکردن است. لباس را کنار بزنید.

**دام: «معاینات را بفرست، بعد می‌بینیم.»** فرستادن ده معاینه بدون فرضیه، ماهیگیری در تاریکی است. هر معاینه‌ای که بدون سؤال فرستاده شود، به احتمال زیاد یک عدد «کمی غیرنارمل» برمی‌گرداند. آن عدد مریض را نگران می‌کند، معاینات بیشتر می‌خواهد و گاهی شما را از تشخیص اصلی دور می‌سازد. **اول فکر کنید، بعد معاینه بفرستید.**

## معاینه عکس نیست، فلم است

یک معاینه، تصویر یک لحظه است. اما مرض در حرکت است. مریضی که صبح با درد مبهم دور ناف آمده بود، شام درد را در حفره حرقفی راست حس می‌کند. طفلی که ساعت ده شب تنها تب داشت، ساعت دو شب گردنش شخ شده است. خانمی که بعد از ولادت فشار نارمل داشت، دو ساعت بعد نبضش تند شده و فشارش پایین آمده است. داکتر خوب دوباره برمی‌گردد. معاینه مکرر یکی از ارزان‌ترین و قوی‌ترین ابزارهای طب است. تغییر یک علامه در طول زمان اکثراً از خود علامه مهم‌تر است.

❖ **قانون ۳:** یک معاینه عکس است؛ معاینات مکرر فلم اند. مرض را در فلم بشناسید.

## مهارت مرکب

فرض کنید هر روز تنها یک قلب را با دقت اصغا کنید؛ با تمرکز، نه با عجله. در یک سال بیش از ۳۰۰ قلب شنیده‌اید. بعد از پنج سال، مغز شما یک کتابخانه بیش از هزار و پنجد صد آوازی دارد. آن وقت یک مرمر (murmur) نرم را می‌شنوید که همکار شما نمی‌شنود. شما گوش بهتری ندارید؛ **حافظه بهتری** دارید. مهارت کلینیکی مانند پول در بانک است: **سود مرکب** دارد. هر مریضی که با دقت معاینه می‌کنید، مریض بعدی را آسان‌تر می‌سازد. هر مریضی که با عجله معاینه می‌کنید، فرصتی است که دیگر برنمی‌گردد. به همین دلیل این کتاب در آخر هر فصل یک «تمرین فردا صبح» دارد. تمرین‌ها کوچک اند، چون کار کوچکی که هر روز تکرار شود، از کار بزرگی که هرگز شروع نشود، بهتر است.

❖ **قانون ۴:** هر مریض را طوری معاینه کنید که انگار مریض آخر شما است؛ هم به خاطر او، هم به خاطر همه مریضان بعدی.

#### برای متخصص: چرا معاینه کلینیکی دوباره مهم شده است

در دهه‌های اخیر در بسیاری مراکز علمی جهان از «زوال معاینه کنار بستر» سخن گفته می‌شد. نتیجه آن معاینات بیشتر، مصرف بیشتر و گاهی تشخیص ناوقت‌تر بود. از آن وقت سه جریان معاینه کلینیکی را دوباره در مرکز آموزش طب گذاشته‌اند: ۱. **طب مبتنی بر شواهد در کنار بستر (Rational Clinical Examination).**

یک سلسله مقالات در مجله JAMA، و کتاب‌هایی مانند Evidence-Based Physical Diagnosis از McGee، برای علایم کلینیکی حساسیت، ویژگی و نسبت احتمال (likelihood ratio) را اندازه کرده‌اند. امروز می‌دانیم که یک علامه چقدر احتمال یک مرض را بالا یا پایین می‌برد.

۲. **التراساوند کنار بستر (POCUS).** POCUS معاینه را حذف نمی‌کند، بلکه آن را دقیق‌تر می‌سازد. این هم با یک سؤال کلینیکی آغاز می‌شود.

۳. **مصونیت مریض.** اشتباهات تشخیصی حالا یک اولویت جهانی مصونیت مریض اند. سهم بزرگی از آن‌ها به تاریخچه و معاینه ناقص برمی‌گردد. در این کتاب هر جا شواهد محکم موجود باشد، با عدد و منبع آمده است. هر جا شواهد ضعیف است، آن را هم صادقانه گفته‌ایم.

### سه ستون این کتاب

تمام این کتاب بر سه ستون ساخته شده است:

۱. **فکر احتمالی.** هیچ علامه‌ای تشخیص را «ثابت» نمی‌کند. هر علامه تنها احتمال را بالا یا پایین می‌برد. داکتر ماهر مثل یک قاضی عاقل است: شواهد را وزن می‌کند و تا وقتی که شواهد کافی نباشد، حکم نمی‌دهد. فصل چهارم این طرز فکر را به تفصیل می‌سازد.

**۲. دقت.** معاینه نیم‌کاره از معاینه نکردن خطرناک‌تر است، چون اطمینان کاذب می‌دهد. هر معاینه در این کتاب قدم‌به‌قدم آمده است، با دام‌هایی که باید از آن‌ها دوری کنید.

**۳. انسانیت.** مریض یک «کیس» نیست؛ یک انسان است که از ترس، درد یا شرم به شما اعتماد کرده است. در فرهنگ ما، اجازه گرفتن، پوشاندن بدن، حضور محرم و احترام به بزرگان بخشی از معاینه خوب اند، نه مانع آن. مریضی که احترام ببیند، حقیقت را می‌گوید، و حقیقت همان چیزی است که برای تشخیص لازم دارید.

### خلاصه در یک نگاه

- از هر پنج تشخیص تقریباً چهارتا از تاریخچه می‌آید. معاینه آن را می‌آزماید و لابراتوار تأیید می‌کند.
- بیشترین اشتباهات معاینه از اجرا نکردن آن است، نه از ندانستن.
- ماشین جواب می‌دهد، ولی سؤال از کنار بستر می‌آید.
- معاینه مکرر تغییر را نشان می‌دهد، و تغییر اکثراً مهم‌ترین علامه است.
- مهارت کلینیکی سود مرکب دارد؛ هر مریض دقیق، مریض بعدی را آسان‌تر می‌سازد.
- این کتاب بر سه ستون استوار است: فکر احتمالی، دقت و انسانیت.

### تمرین فردا صبح

پیش از این که برای مریض بعدی معاینه لابراتواری بنویسید، یک لحظه بایستید و در کاغذ یا ذهن تان این جمله را کامل کنید:

«این معاینه را می‌فرستم، چون فکر می‌کنم ممکن است ..... باشد، و اگر نتیجه ..... بود، کار من ..... تغییر می‌کند.»

اگر نتوانستید جمله را کامل کنید، شاید آن معاینه لازم نباشد.



## فصل دوم

# هنر شنیدن – گرفتن تاریخچه

زمستان است. خانم معلمی ۳۴ ساله در یک ماه سه بار به کلینیک آمده است. شکایتش سردردی است. داکتر اول برایش پاراستامول داده، داکتر دوم عینک پیشنهاد کرده و داکتر سوم گفته است «فشار عصبی است». داکتر چهارم کار دیگری می‌کند. می‌گوید: «از اول بگویید. من گوش می‌دهم.» بعد خاموش می‌ماند.

خانم دو دقیقه حرف می‌زند. در میان حرف‌هایش این جمله‌ها می‌آیند: «صبح‌ها بدتر است... در مکتب کمی بهتر می‌شوم... شوهرم هم این روزها سردردی دارد... پسرم دیروز استفراغ کرد... از وقتی که بخاری نو را در اتاق خواب گذاشتیم...»

داکتر سر بلند می‌کند: «بخاری با چه می‌سوزد؟ دودکش دارد؟» تشخیص **مسمومیت با کاربن مونوکساید** بود. سه داکتر اول سؤال درست را نپرسیده بودند. داکتر چهارم هم آن را نپرسید؛ **مریض خودش گفت**. داکتر تنها برایش فرصت داد.

## مریض تشخیص را به شما می‌گوید، اگر فرصت گفتن بدهید.

### چرا تاریخچه یک هنر است

گرفتن تاریخچه پر کردن یک فورم نیست. یک گفتگو است میان دو انسان: یکی نگران است و دیگری می‌خواهد کمک کند. این گفتگو دو هدف دارد:

۱. **جمع‌آوری معلومات** برای ساختن تشخیص.
  ۲. **ساختن اعتماد** تا مریض حقیقت را بگوید، دوا را بخورد و دوباره برگردد.
- این دو هدف از هم جدا نیستند. مریضی که به شما اعتماد ندارد، مهم‌ترین قسمت قصه را نمی‌گوید: الکول، اعتیاد، خشونت خانوادگی، ترس از سرطان، یا این که دواي قبلی را اصلاً نخورده است.

### پیش از اولین سؤال

بیشتر اشتباهات تاریخچه پیش از اولین سؤال شروع می‌شوند.

**جای مناسب.** اگر ممکن است، جایی را انتخاب کنید که دیگران نشوند. در یک اتاق پُر یا یک دهلیز شلوغ، مریض تنها نیمی از حقیقت را می‌گوید.

**بنشینید.** وقتی داکتر می‌نشیند، مریض فکر می‌کند داکتر وقت بیشتری صرف کرده است، حتی اگر وقت یکسان باشد. نشستن ارزان‌ترین راه ساختن اعتماد است.

**سلام، نام و نقش.** «السلام علیکم. من داکتر احمدی هستم، داکتر نوکیروال این بخش.» بعد نام مریض را بپرسید و با همان نام صدایش کنید. برای بزرگان از القاب احترامی استفاده کنید: کاکا، خاله، حاجی صاحب، مادر جان.

**حریم و فرهنگ.** با خانم‌ها، اگر ممکن است، یک همکار خانم یا یکی از اعضای خانواده خودش حاضر باشد. اما به یاد داشته باشید: **حضور شوهر یا خسر گاهی مانع حقیقت است.** در موضوعات حساس (حاملگی، خشونت، امراض نسایی)

پیدا کردن یک فرصت کوتاه برای حرف زدن تنها با مریض، اکثراً مهم‌ترین کار شما است.

**زبان.** اگر مریض پشتو، ازبکی یا زبان دیگری صحبت می‌کند که شما خوب نمی‌فهمید، ترجمان بخواهید. طفل خورد مریض ترجمان مناسبی نیست.

❖ **قانون ۵:** بنشینید. داکتری که ایستاده است، به مریض می‌گوید «عجله دارم».

## دو دقیقه طلایی

بعد از سلام، یک سؤال باز بپرسید:

«بفرمایید، چه مشکلی شما را به اینجا آورده است؟»

بعد خاموش بمانید. این سخت‌ترین قسمت تاریخچه است.

### داکتران چقدر زود حرف مریض را قطع می‌کنند؟

- در یک تحقیق در امریکا (Marvel و همکاران، ۱۹۹۹) داکتران به طور اوسط بعد از **۲۳ ثانیه** حرف مریض را قطع کردند. تنها **۲۸٪** مریضان فرصت یافتند که همه نگرانی‌های خود را بگویند.
  - در یک تحقیق تازه‌تر (Singh Ospina و همکاران، ۲۰۱۹) میانه زمان پیش از قطع کردن تنها **۱۱ ثانیه** بود.
  - اما وقتی حرف مریضان قطع نشد (Langewitz و همکاران، ۲۰۰۲)، آن‌ها به طور اوسط تنها **۹۲ ثانیه** حرف زدند و **۷۸٪** آن‌ها در کمتر از دو دقیقه حرف خود را تمام کردند.
- منابع: Singh Ospina N؛ Marvel MK et al. JAMA 1999;281:283–7  
Langewitz W et al. BMJ؛ et al. J Gen Intern Med 2019;34:36–40  
2002;325:682–3

ترس از این که مریض «تا شام حرف بزند»، در بیشتر موارد بی‌جا است. دو دقیقه سرمایه‌گذاری کوچکی است. در عوض آن نقشه تمام مشکل را به دست می‌آورید، نه تنها اولین تکه آن را. در این دو دقیقه:

- با چشم و سر نشان دهید که گوش می‌دهید.
- ننویسید، یا تنها چند کلمه یادداشت کنید. چشم شما باید به مریض باشد، نه به کاغذ.
- کلمات خود مریض را به خاطر بسپارید. «مثل این که کسی روی سینه‌ام نشسته باشد» ارزش تشخیصی بیشتری از «درد صدری» دارد. وقتی مریض خاموش شد، نپرسید «چیز دیگری هم هست؟» بپرسید:

«دیگر چه شما را اذیت می‌کند؟»

این تفاوت کوچک به نظر می‌رسد، اما نیست.

#### یک کلمه، یک تفاوت بزرگ

Heritage و همکارانش (۲۰۰۷) دیدند که وقتی داکتر در انگلیسی به جای «Is there anything else?» پرسید «Is there something else؟»، تعداد نگرانی‌هایی که مریضان ناگفته از کلینیک می‌رفتند، حدود ۷۸٪ کم شد. سؤال اول جواب «نه» را آسان می‌سازد؛ سؤال دوم فرض می‌کند که چیز دیگری هم هست. منبع: Heritage J et al. J Gen Intern Med 2007;22:1429-33.

❖ **قانون ۶:** سؤال باز بپرسید، بعد دو دقیقه خاموش بمانید. در این دو دقیقه بیشتر از بیست سؤال بسته یاد می‌گیرید.

## قیف: از باز به بسته

یک تاریخچه خوب شکل قیف دارد:

۱. **سؤال باز:** «از اول بگویید.»

۲. **سؤال متمرکز:** «درباره درد بیشتر بگویید؛ چطور است؟»

۳. **سؤال بسته:** «درد به بازوی چپ می‌رود؟» «عرق کردید؟»

محصلان اکثراً از آخر قیف شروع می‌کنند: یک فهرست بلند سؤال‌های «بلی یا نه». این دو ضرر دارد. اول، مریض تنها به سؤال‌های شما جواب می‌دهد و آنچه را نپرسیده‌اید، هرگز نمی‌شنوید. دوم، سؤال بسته جواب را تلقین می‌کند. مریضی که ترسیده است، به سؤال «درد مثل فشار است؟» اکثراً «بلی» می‌گوید.

### دام: سؤال تلقینی (leading question)

«درد به بازوی چپ تان می‌رود، نه؟» جواب را پیش از مریض می‌دهد. بپرسید: «درد جای دیگری هم می‌رود؟» اگر جواب واضح نبود، بعد مشخص بپرسید، و هر دو طرف را پیشنهاد کنید: «به طرف بازو می‌رود یا به طرف پشت، یا هیچ‌جا؟»

## هفت خانه تاریخچه

تاریخچه کامل را مانند خانه‌ای با هفت اتاق تصور کنید. در هر مریض از همه اتاق‌ها می‌گذرید، ولی در بعضی اتاق‌ها بیشتر می‌مانید.

| خانه          | سؤال اصلی            | چرا مهم است                                               |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱. هویت       | «کیست؟»              | سن، جنس، شغل و محل زندگی<br>احتمال امراض را تغییر می‌دهند |
| ۲. شکایت اصلی | «چرا امروز<br>آمده؟» | مرکز تمام قصه                                             |

| خانه                 | سؤال اصلی            | چرا مهم است                                    |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| ۳. قصه مرض فعلی      | «از کی و چطور؟»      | قلب تاریخچه؛ بیشتر تشخیص‌ها اینجا پیدا می‌شوند |
| ۴. گذشته طبی         | «قبلاً چه داشته؟»    | امراض مزمن، عملیات‌ها، بستری شدن‌ها، حاملگی‌ها |
| ۵. دواها و حساسیت‌ها | «چه می‌خورد؟»        | عامل بسیاری امراض، و خطر بزرگ تداوی            |
| ۶. خانواده           | «در خون چه است؟»     | امراض ارثی و خانوادگی                          |
| ۷. زندگی و محیط      | «چطور زندگی می‌کند؟» | شغل، خانه، عادات، سفر، حیوانات                 |

در آخر، **مرور سیستم‌ها** مانند یک گشت سریع در تمام خانه است. کار آن پیدا کردن چیزی است که از نظر افتاده.

#### ♦ خانه ۱: هویت، مریض را پیش از مرض ببینید

«مردی ۶۵ ساله، سگرتی، با سرفه خون‌آلود» و «دختری ۱۹ ساله، با سرفه خون‌آلود» دو قصه کاملاً متفاوت اند. حتی پیش از اولین سؤال درباره مرض، احتمال‌ها در ذهن شما شکل می‌گیرند.

سن، جنس، شغل، محل زندگی (شهر یا ده، کدام ولایت) و محل تولد را بپرسید. محل زندگی تنها آدرس نیست؛ **نقشه امراض** است. سالک (leishmaniasis) در کابل و بعضی ولایات شایع است. ملاریا در ولایات شرقی و شمالی شایع‌تر است. کسی که سال‌ها در کوره خشت‌پزی یا معدن کار کرده، ریه‌هایش قصه خود را دارند.

#### ♦ خانه ۲: شکایت اصلی، با کلمات خود مریض

شکایت اصلی را در یک جمله و با کلمات خود مریض بنویسید، همراه با مدت آن:

«سرفه از سه هفته»، نه «مشکوک به توبرکلوز».

تشخیص در این مرحله جایی ندارد. اگر مریض چند شکایت دارد، همه را فهرست کنید و از او بپرسید: «**کدام یک بیشتر از همه شما را نگران ساخته؟**» جواب این سؤال گاهی شما را حیران می‌سازد. مردی که برای «درد زانو» آمده است، شاید در حقیقت از این نگران باشد که درد زانو علامه سرطانی است که پدرش را کشت.

### ♦ خانه ۳: قصه مرض فعلی، قلب تاریخچه

این مهم‌ترین قسمت تاریخچه است. هدف شما ساختن یک **خط زمانی** است: از آخرین روزی که مریض کاملاً صحت‌مند بود تا امروز. بهترین سؤال برای آغاز:

«آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟»

این سؤال نقطه شروع واقعی مرض را پیدا می‌کند، که اکثراً پیش‌تر از چیزی است که مریض اول می‌گوید.

برای هر علامه مهم، به خصوص درد، از چارچوب **SOCRATES** استفاده کنید:

| حرف          | معنی        | سؤال نمونه                                                    |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Site         | محل         | «درد دقیقاً کجاست؟ با یک انگشت نشان دهید.»                    |
| Onset        | آغاز        | «ناگهانی شروع شد یا آهسته‌آهسته؟<br>مشغول چه کاری بودید؟»     |
| Character    | نوعیت       | «درد چگونه است؟ فشار، سوزش،<br>خنجری، ضربانی؟»                |
| Radiation    | انتشار      | «جای دیگری هم می‌رود؟»                                        |
| Associations | اعراض همراه | «همراه درد چه چیز دیگری حس کردید؟<br>استفراغ، عرق، تنگی نفس؟» |

| سؤال نمونه                                                                   | معنی                | حرف                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| «از آن وقت تا حالا بهتر شده، بدتر شده یا یکسان است؟ دوامدار است یا حمله‌ای؟» | سیر زمانی           | Time course              |
| «چه چیز آن را بدتر یا بهتر می‌سازد؟ غذا، حرکت، استراحت، دوا؟»                | عوامل تشدید و تخفیف | Exacerbating / relieving |
| «از صفر تا ده، چند است؟ مانع کار یا خواب شما می‌شود؟»                        | شدت                 | Severity                 |

❖ **قانون ۷:** «آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟» این سؤال آغاز واقعی قصه را پیدا می‌کند.

**شدت را با زندگی بسنجید، نه تنها با عدد.** «هشت از ده» برای یک مریض با مریض دیگر یکسان نیست. پرسیدن این که درد مریض را از کار، نماز، خواب یا بالا شدن از زینه‌ها باز داشته است، معیار واقعی‌تری است.

**آغاز ناگهانی را جدی بگیرید.** بسیاری از خطرناک‌ترین امراض «مثل برق» شروع می‌شوند: انشقاق ابهر، خونریزی تحت عنکبوتیه (subarachnoid haemorrhage)، امبولی ریوی و سوراخ شدن یک عضو میان‌تهی. مریضی که می‌تواند دقیق بگوید درد در کدام دقیقه شروع شد، اکثراً یک مشکل وعایی یا یک پارگی دارد.

**مثبت‌ها و منفی‌های مهم را بنویسید.** در مریضی با درد صدری، «تنگی نفس ندارد» و «درد با تنفس تغییر نمی‌کند» به اندازه یافته‌های مثبت ارزش دارند. منفی‌های مهم نشان می‌دهند که شما فکر کرده‌اید.

#### ❖ **خانه ۴: گذشته طبی**

بپرسید:

- **امراض مزمن:** فشار بلند، دیابت، استمنا، امراض قلبی، توبرکلوز، هپاتیت، صرع.
  - **بستری شدن‌ها و عملیات‌ها:** چه وقت، کجا و برای چه.
  - **در خانم‌ها:** تعداد حاملگی‌ها، ولادت‌ها، سقط‌ها، ولادت‌های عملیاتی و تاریخ آخرین عادت ماهوار.
  - **واکسین‌ها:** در اطفال، و در کاهلان در صورت لزوم.
  - **انتقال خون:** مهم برای هپاتیت B و C.
- یک سؤال ساده اکثراً راه را باز می‌کند: «آیا تا حالا کدام داکتر به شما گفته که مرضی دارید که باید دوامدار دوا بخورید؟»

#### ♦ خانه ۵: دواها و حساسیت‌ها

عامل بسیاری از امراضی که به شفاخانه می‌رسند، خود دوا است. در افغانستان این مشکل بزرگ‌تر است، چون بسیاری دواها بدون نسخه از دواخانه خریده می‌شوند.

- **«کیسه دواها را بیاورید.»** اگر ممکن است، از مریض یا خانواده بخواهید تمام دواهای خانه را بیاورند. هیچ فهرستی جای دیدن خود دوا را نمی‌گیرد.
- **دوایایی که «دوا» حساب نمی‌شوند** را جداگانه بپرسید: پیچکاری‌هایی که در دواخانه زده شده‌اند، «سیروم»، ویتامین‌ها، کورتیزون‌هایی که برای درد مفاصل داده شده‌اند، و دواهای یونانی، گیاهی یا حکیمی.
- **حساسیت دوايي:** بپرسید چه دوا، چه عکس‌العمل و چه وقت. «بعد از پنسلین دلدی شدم» حساسیت نیست. «بعد از پنسلین تمام بدنم دانه زد و نفسم تنگ شد» حساسیت خطرناک است. این تفاوت برای انتخاب دواي بعدی حیاتی است.

**دام: «کدام دوا نمی‌خورید؟» – «نه.»**

بسیاری مریضان دوی فشار یا دیابت را که سال‌ها می‌خورند، «دوا» حساب نمی‌کنند، چون «جزء زندگی» شده است. بپرسید: «**روزانه، هفته‌وار یا ماهانه چه چیزی می‌خورید یا پیچکاری می‌کنید؟ حتی ویتامین یا دوی گیاهی؟**»

### ♦ خانه ۶: خانواده

بپرسید که آیا پدر، مادر، خواهر، برادر یا اولاد مریض امراضی مانند دیابت، فشار بلند، امراض قلبی پیش از ۵۵ سالگی در مردها و ۶۵ سالگی در خانم‌ها، سرطان، توبرکلوز یا امراض ارثی خون دارند. اگر کسی فوت کرده، سن و علت فوت را بپرسید. در افغانستان یک سؤال دیگر هم مهم است: **ازدواج خویشاوندی**. «آیا پدر و مادر شما با هم خویش بودند؟» در ازدواج میان اولاد کاکا، ماما، عمه یا خاله، احتمال امراض ارثی مغلوب (autosomal recessive) مانند تلاسیمیا و بعضی امراض استقلابی بیشتر است. این سؤال را با احترام بپرسید، چون قضاوت نیست؛ معلومات است.

### ♦ خانه ۷: زندگی و محیط

این خانه اکثراً فراموش می‌شود، اما گاهی کلید تمام قصه در همین جا است، مانند بخاری قصه آغاز این فصل.

- **شغل:** دقیق بپرسید چه کار می‌کند، نه تنها عنوان وظیفه. «دهقان» کافی نیست: با حیوانات کار می‌کند؟ با دواهای حشره‌کش؟ گرد و خاک غله؟ قالین‌بافی، کوره خشت‌پزی، معدن، رنگ‌کاری و موترسازی هر کدام امراض خود را دارند.
- **خانه:** نوع بخاری و سوخت آن (ذغال، چوب، گاز، تپی)، دودکش، رطوبت، تعداد افراد در یک اتاق (مهم برای توبرکلوز).
- **تنباکو به همه اشکال:** سگرت، نسوار و چلم. نسوار را جداگانه بپرسید، چون بسیاری مریضان آن را «سگرت کشیدن» حساب نمی‌کنند. نسوار با سرطان دهن ارتباط دارد.

- **مواد مخدر و الکل:** با احترام و بدون قضاوت بپرسید. تریاک و هیروئین در کشور ما مشکل واقعی و پنهان است.
- **غذا و حیوانات:** شیر خام و پنیر تازه (بروسلوز)، تماس نزدیک با سگ‌ها (کیست هایداتید)، گوسفند و بز.
- **سفر و مهاجرت:** سال‌های کار در ایران، پاکستان یا جای دیگر، و سفر به مناطق ملاریایی.
- **تماس با توبرکلوز:** «آیا کسی در خانه یا کار شما سرفه دوامدار دارد یا دوی توبرکلوز می‌خورد؟»

♦ **قانون ۸:** مرض در خانه، کار و خانواده مریض زندگی می‌کند، نه تنها در بدن او. درباره زندگی بپرسید.

#### ♦ مرور سیستم‌ها: گشت آخر

در آخر یک گشت سریع از سر تا پا بزنید. سؤال‌ها کوتاه اند:

- **عمومی:** تب، عرق شبانه، کاهش وزن، خستگی، اشتها.
- **قلب و ریه:** درد صدري، تنگی نفس، سرفه، تپش قلب، پندیدگی پاها.
- **هضمی:** دلبدی، استفراغ، اسهال، قبضیت، خون در مواد غایطه، یرقان.
- **بولی و تناسلی:** سوزش ادرار، تکرر، خون در ادرار، و در خانم‌ها عادت ماهوار و ترشحات.
- **عصبی:** سردردی، سرچرخی، ضعف، بی‌حسی، اختلاج.
- **مفاصل و جلد:** درد و پندیدگی مفاصل، دانه‌ها، خارش.
- **روانی:** خواب، حالت روحی، اضطراب.

#### دام: مرور سیستم‌ها به جای قصه

مرور سیستم‌ها تور ماهیگیری است، نه نقشه. اگر در آخر آن یک یافته مهم پیدا شد، آن را نیمه‌کاره رها نکنید. برگردید و مانند یک شکایت اصلی با SOCRATES کامل بپرسید.

## نظر خود مریض: تصور، نگرانی، انتظار

یک تاریخچه وقتی کامل است که شما مرض را بفهمید و مریض را بفهمید. سه سؤال کوتاه، که در انگلیسی به نام ICE یاد می‌شوند، این کار را می‌کنند:

- **تصور (Ideas):** «خودتان فکر می‌کنید علت این مشکل چیست؟»
  - **نگرانی (Concerns):** «از چه چیز بیشتر نگران هستید؟»
  - **انتظار (Expectations):** «امروز امید دارید چه کاری برایتان انجام دهیم؟»
- جواب‌ها گاهی ساده اند: «فکر می‌کنم معده‌ام خراب است؛ یک دوا می‌خواهم.» اما گاهی همه چیز را تغییر می‌دهند: «برادرم با همین درد سر سخته کرد؛ می‌ترسم من هم سخته کنم.» مریض دوم تا وقتی که ترسش را نشنوید و به آن جواب ندهید، از هیچ دوايي راضي نمی‌شود.

❖ **قانون ۹:** تا ترس مریض را نشنیده‌اید، تداوی شما نیم‌کاره است.

## حالات خاص

**وقتی دیگران به جای مریض حرف می‌زنند.** در فرهنگ ما اکثراً یک عضو خانواده به جای مریض حرف می‌زند، به خصوص به جای خانم‌ها، بزرگان و جوانان. معلومات آن‌ها ارزشمند است، اما با احترام و مستقیم به مریض رو کنید: «تشکر، حالا می‌خواهم از خودشان بشنوم.»

**اطفال.** برای اطفال خورد، مادر منبع اصلی معلومات است. به احساس مادر اعتماد کنید. جمله «طلم مثل همیشه نیست» یک علامه کلینیکی است. از طفل بزرگ‌تر خودش هم بپرسید.

**مریض بدحال.** وقتی مریض در خطر است، تاریخچه کامل انتظار می‌کشد. اول ABCDE (فصل ۲۳)، بعد یک تاریخچه کوتاه و هدفمند: شکایت اصلی،

حساسیت‌ها، دواها، امراض مهم گذشته، آخرین غذا و واقعه‌ای که منجر به این حالت شد. در انگلیسی به نام **AMPLE** یاد می‌شود.

**موضوعات حساس.** برای موضوعاتی مانند حاملگی، امراض مقاربتی، خشونت یا اعتیاد، اول دلیل سؤال را بگویید و آن را عادی بسازید: «این سؤال‌ها را از همه مریضان می‌پرسم، چون روی تداوی تأثیر دارند.» بعد مستقیم و بدون قضاوت بپرسید.

## ختم تاریخچه: قصه را پس بدهید

پیش از معاینه، قصه را در چند جمله برای مریض خلاصه کنید:

«بگذارید ببینم درست فهمیده‌ام: از سه هفته سرفه دارید که شب‌ها بدتر می‌شود. در این مدت تب شبانه و کاهش وزن هم داشته‌اید و برادر شما سال گذشته دوی توبرکلوز خورده است. درست است؟ چیزی را فراموش کرده‌ام؟»

این خلاصه سه فایده دارد. اشتباهات شما را اصلاح می‌کند، به مریض نشان می‌دهد که شنیده شده است، و اکثراً یک معلومات تازه بیرون می‌آورد: «آه، راستی، گاهی خون هم می‌آید.»

❖ **قانون ۱۰:** قصه را در آخر به مریض پس بدهید. هر خلاصه یک فرصت دیگر برای حقیقت است.

### برای متخصص: تاریخچه به عنوان آزمون تشخیصی

هر سؤال تاریخچه یک «آزمون» است و مانند هر آزمون حساسیت، ویژگی و نسبت احتمال دارد. مثلاً در سردردی، سؤال «آیا این شدیدترین سردردی زندگی شما است که ناگهانی و در چند ثانیه تا یک دقیقه به اوج رسید؟» برای خونریزی تحت عنکبوتیه

یک سؤال کلیدی است. برای همین قوانینی مانند Ottawa SAH Rule آغاز ناگهانی را در مرکز خود دارند.

دو نکته برای داکتر باتجربه:

۱. **خطر «قصه تکراری».** وقتی یک مریض برای بار چندم با همان شکایت می‌آید، ذهن ما به قصه قبلی اعتماد می‌کند. قصه مریض آغاز فصل را به یاد آورید: سه داکتر قبلی تشخیص قبلی را تکرار کردند. هر ملاقات تازه یک فرصت تازه برای پرسیدن سؤال اول است.
۲. **تاریخچه با فرضیه.** داکتر ماهر در همان دقیقه‌های اول چند فرضیه می‌سازد و سؤال‌هایش را طوری انتخاب می‌کند که میان آن‌ها فرق بگذارد. این کار مفید است، به شرطی که دو دقیقه طلایی قربانی آن نشود. فصل چهارم این روش را به تفصیل بحث می‌کند.

### کیس برای فکر کردن

مردی ۴۵ ساله، دهقان از یک ولسوالی، از شش هفته تب دارد که شام‌ها بالا می‌رود. همراه آن عرق شبانه، درد مفاصل به خصوص در کمر، و خستگی دارد. دو دوره دوی ضد ملاریا خورده، ولی بهتر نشده است. سرفه ندارد.

**سؤال:** کدام سؤال‌های «خانه هفتم» (زندگی و محیط) ممکن است تشخیص را روشن سازد؟

فکر کنید، بعد بخوانید: مریض چند گوسفند و بز دارد و خانواده‌اش شیر خام و پنیر تازه‌ای را که از شیر ناجوشیده ساخته شده، می‌خورند. تب دوامدار، عرق، درد مفاصل و درد کمر با این سابقه، **بروسلوز** را در صدر تشخیص تفریقی قرار می‌دهد. توبرکلوز هم باید در نظر باشد.

### خلاصه در یک نگاه

- تاریخچه هم جمع‌آوری معلومات است و هم ساختن اعتماد؛ این دو از هم جدا نیستند.
- بنشینید، سلام کنید، حریم را حفظ کنید و در صورت لزوم ترجمان بخواهید.

- سؤال باز بپرسید و دو دقیقه خاموش بمانید. بیشتر مریضان در کمتر از دو دقیقه حرف خود را تمام می‌کنند.
- بپرسید «دیگر چه؟» نه «چیز دیگری هست؟»
- از باز به بسته بروید. از سؤال تلقینی دوری کنید.
- هفت خانه تاریخچه: هویت، شکایت اصلی، قصه مرض، گذشته، دواها، خانواده، زندگی و محیط.
- ترس و انتظار مریض را بپرسید (ICE) و در آخر قصه را به او پس بدهید.

### تمرین فردا صبح

با مریض اول فردا، بعد از سؤال باز **ساعت را ببینید** و تا وقتی که مریض خودش خاموش نشده، حرفش را قطع نکنید. زمان را یادداشت کنید. بعد بپرسید: «دیگر چه؟» این کار را یک هفته تکرار کنید. بیشتر داکتران حیران می‌شوند که مریضان چقدر کم و چقدر مفید حرف می‌زنند.



## فصل سوم

# نخستین نگاه – معاینه عمومی و علایم حیاتی

---

صبح دوشنبه است و انتظارگاه کلینیک پُر است. کاکای ۷۲ ساله‌ای آرام روی چوکی نشسته است. پسرش می‌گوید: «پدرم خوب است، تنها از دیروز کمی گیج است و اشتها ندارد. برای یک معاینه عادی آمده‌ایم.»

نرس جوان عادت دارد که پیش از نوبت داکتر علایم حیاتی همه را بگیرد. تب ندارد: ۳۷٫۲ درجه. فشار ۱۰۵/۶۰ است. نبض ۱۰۸. اما چیزی که او را متوجه می‌سازد، **تنفس** است: ۲۶ بار در دقیقه، در حالی که مریض آرام نشسته است. نرس کاکا را پیش از نوبت نزد داکتر می‌برد. تشخیص **سینه‌بغل (pneumonia)** با **سپسیس** بود. کاکا سرفه نداشت و تب هم نداشت. تنها علامه‌هایش گیجی، بی‌اشتهایی و یک عدد بود که بیشتر مردم هرگز نمی‌شمارند.

## معاینه از دروازه آغاز می‌شود، و علایم حیاتی نخستین جمله قصه بدن اند.

### پیش از دست زدن

**دست‌ها را بشویید** یا با الکل ضدعفونی کنید، و بگذارید مریض آن را ببیند. این کار هم مریض را حفاظت می‌کند و هم اعتماد می‌سازد.

**اجازه بگیرید و توضیح دهید.** «حالا می‌خواهم شما را معاینه کنم. شکم تان را هم می‌بینم. اگر جایی درد کرد، فوراً بگویید.» معاینه‌ای که مریض نفهمد، برایش ترسناک است.

**حریم را نگه دارید.** تنها همان قسمت بدن را برهنه کنید که معاینه می‌کنید، و بعد بپوشانید. برای معاینه خانم‌ها یک همکار خانم یا محرم حاضر باشد. در فرهنگ ما این کار احترام است، و مریضی که احساس امنیت کند، بهتر همکاری می‌کند. **روشنی و جای مناسب.** یرقان خفیف در روشنی زرد گروپ دیده نمی‌شود. اگر ممکن است، مریض را در روشنی روز معاینه کنید. به طور معمول از طرف راست مریض معاینه کنید. بستر را به ارتفاعی تنظیم کنید که برای شما راحت باشد.

❖ **قانون ۱۱:** آنچه را برهنه نکرده‌اید، معاینه نکرده‌اید؛ و آنچه را معاینه کرده‌اید، دوباره بپوشانید.

## سی ثانیه اول: نگاه از پایین بستر

پیش از این که به مریض دست بزنید، یک قدم عقب بایستید و نگاه کنید. داکتران باتجربه در همین سی ثانیه اول تصمیم مهمی می‌گیرند: «این مریض بدحال است یا نه؟»

از خود سه سؤال پرسید:

۱. آیا مریض بدحال به نظر می‌رسد؟ رنگ پریده یا خاکستری، عرق‌آلود، بی‌قرار یا بی‌حال، نمی‌تواند یک جمله کامل بگوید.
  ۲. چطور نفس می‌کشد؟ سریع، سطحی، با کمک عضلات گردن، با لب‌های غنچه، با صدا (خرخر یا ویزینگ).
  ۳. در کدام وضعیت است؟ مریض عدم کفایه قلب نشسته است و نمی‌تواند دراز بکشد. مریض التهاب پری‌توان بی‌حرکت دراز کشیده است، چون هر حرکت درد دارد. مریض قولنج کلیوی برعکس از درد به خود می‌پیچد و آرام نمی‌گیرد.
- بعد اطراف مریض را هم ببینید: ماسک اکسیجن، سیروم، ظرف استفراغ، بلغم در دستمال، اسپری استما، عصا یا کیسه ادرار. اطراف بستر یک صفحه از تاریخچه است.

❖ **قانون ۱۲:** پیش از دست زدن، سی ثانیه نگاه کنید. سؤال اول همیشه این است: «بدحال است یا نه؟»

## علایم حیاتی: شش عدد که زندگی را نشان می‌دهند

علایم حیاتی ساده به نظر می‌رسند؛ همین سبب می‌شود که اکثراً با عجله و غلط گرفته شوند. یک عدد غلط از عدم عدد بدتر است، چون اطمینان کاذب می‌دهد.

## ◆ ۱. تنفس: فراموش شده‌ترین علامه حياتي

ريتم تنفس اولين علامه‌اي است که در مريض رو به وخامت تغيير مي‌کند و آخرين علامه‌اي است که درست شمرده مي‌شود. در بسياري شفاخانه‌ها عدد «۲۰» بدون شمردن نوشته مي‌شود.

### طرز درست:

- وقتي نبض را مي‌شماريد، انگشت را روی نبض نگه داريد و **تنفس را بشماريد**.
- اگر مريض بداند که تنفسش شمرده مي‌شود، طرز تنفسش تغيير مي‌کند.
- يك دقيقه کامل بشماريد، يا دست‌کم ۳۰ ثانيه و ضرب در دو.
- ريت نارمل در کاهلان ۱۲ تا ۲۰ بار در دقيقه است.
- هم‌زمان عمق، نظم و کوشش تنفس را ببينيد.
- ريت تنفس ۲۲ يا **بیشتر** در مريض انتاني يکي از سه معيار qSOFA است. در NEWS2 هم ريت ۲۵ يا **بیشتر** بيشترين نمره را مي‌گيرد.

◆ **قانون ۱۳:** تنفس را بشماريد، حدس نزنيد. تنفس سريع اکثراً اولين فریاد يک بدن در خطر است.

## ◆ ۲. نبض

نبض کعبري (radial) را با دو يا سه انگشت جس کنيد.

- **ريتم:** اگر نبض منظم است، ۳۰ ثانيه بشماريد و ضرب در دو کنيد. اگر نامنظم است، يك دقيقه کامل بشماريد. ريت استراحت کاهلان به طور معمول ۶۰ تا ۱۰۰ در دقيقه است. رهنمود ۲۰۱۸ ACC/AHA/HRS حد پايين را ۵۰ پيشنهاده مي‌کند، چون بسياري اشخاص صحت‌مند، به خصوص ورزشکاران، نبض ۵۰ تا ۶۰ دارند.
- **نظم:** منظم، نامنظم منظم (مثلاً ضربان‌هاي اضافي با نظم مشخص) يا کاملاً نامنظم (مثلاً فبريليشن اذيني).

● **حجم و شکل:** قوی یا ضعیف، جهنده یا کند. شکل نبض را بهتر است در شریان سباتی (carotid) بسنجید. فصل ششم این را به تفصیل بحث می‌کند. در فبریلیشن اذینی بعضی ضربان‌های قلب آنقدر ضعیف اند که به نبض کعبی نمی‌رسند. پس ریت قلب را با گوشی طبی در ذروه (apex) بشمارید. تفاوت میان ریت ذروه و ریت کعبی **نقصان نبض** (pulse deficit) نام دارد.

### ♦ ۳. فشار خون

فشار خون مهم‌ترین عدد برای جلوگیری از سکته و حمله قلبی است، و در عین حال عددی است که بیشتر از همه غلط گرفته می‌شود.

#### طرز درست (مطابق رهنمودهای بین‌المللی):

۱. مریض پنج دقیقه آرام بنشیند. در ۳۰ دقیقه پیش از آن سگرت، چای غلیظ یا قهوه نخورده باشد.
۲. پشت مریض تکیه داشته باشد، پاها روی زمین باشند و روی هم نباشند.
۳. بازو برهنه باشد و در سطح قلب قرار بگیرد، مثلاً روی میز.
۴. اندازه کف (cuff) درست باشد: کیسه داخلی آن دست‌کم ۸۰٪ دور بازو را بپوشاند. کف کوچک روی بازوی چاق فشار را بلندتر از حقیقت نشان می‌دهد.
۵. در هنگام اندازه‌گیری نه مریض حرف بزند، نه داکتر.
۶. دو بار اندازه کنید، با یک تا دو دقیقه فاصله، و اوسط را بنویسید.
۷. در ملاقات اول فشار را در هر دو بازو اندازه کنید و از این به بعد بازویی را استفاده کنید که فشار بلندتر دارد. قصه فصل اول را به یاد آورید.

#### فشار خون نارمل چند است؟

رهنمودها اعداد متفاوت دارند:

- رهنمود ۲۰۱۷ ACC/AHA: نارمل کمتر از ۱۲۰/۸۰. فرط فشار (hypertension) درجه ۱ از ۱۳۰/۸۰ و درجه ۲ از ۱۴۰/۹۰ یا بیشتر.
- رهنمودهای ESC/ESH، ISH و WHO: تشخیص فرط فشار با ۱۴۰/۹۰ یا بیشتر در اندازه‌گیری‌های مکرر در کلینیک.

در عمل روزمره، ۱۴۰/۹۰ در دو ملاقات جداگانه معیار عام تشخیص است. هدف تداوی نظر به مریض و رهنمود ملی فرق می‌کند.  
 منابع: WHO؛ Whelton PK et al. Hypertension 2018;71:e13–e115  
 Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults, 2021.

**فشار وضعیتی (orthostatic).** اگر مریض گیجی هنگام ایستادن دارد، سالمند است یا مشکوک به کم‌آبی است، فشار را بعد از پنج دقیقه دراز کشیدن و دوباره در دقیقه اول و سوم ایستادن اندازه کنید. کاهش فشار سیستولیک ۲۰ یا بیشتر یا دیاستولیک ۱۰ یا بیشتر در ظرف سه دقیقه، **هایپوتنشن وضعیتی** است.

#### دام: فشار نارمل، مریض در شاک

مریض جوان تا مراحل آخر شاک فشار خود را نگه می‌دارد، چون نبض را تند و رگ‌ها را تنگ می‌سازد. اولین علامه‌ها اکثراً نبض تند، تنفس سریع، اطراف سرد و کم شدن ادرار اند. فشار آخر از همه پایین می‌آید. **در مریض ترضیضی یا خونریزی، منتظر پایین آمدن فشار نمانید.**

#### ♦ ۴. درجه حرارت

- حرارت دهن در کاهلان صحت‌مند به طور معمول میان ۳۶ و ۳۷/۵ درجه است و در طول روز تغییر می‌کند. صبح پایین‌تر و عصر بلندتر است.
- تب معمولاً ۳۸ درجه یا بیشتر حساب می‌شود.
- **هایپوترمی** حرارت مرکزی کمتر از ۳۵ درجه است.
- حرارت زیر بغل (axillary) تقریباً نیم درجه پایین‌تر از حرارت دهن است و حرارت مقعد (rectal) کمی بلندتر.

سالمندان، مریضان سوءتغذی و کسانی که کورتیزون یا پاراستامول خورده‌اند، ممکن است با انتان شدید تب نداشته باشند. **نداشتن تب انتان را رد نمی‌کند.** در سالمند، گیجی تازه گاهی تنها علامه انتان است، مانند کاکای قصه این فصل.

## ◆ ۵. اشباع اکسیجن ( $SpO_2$ )

پلس اکسی‌متر یکی از مفیدترین ابزارهای ارزان طب است، به شرطی که محدودیت‌هایش را بدانید.

- هدف در بیشتر مریضان حاد **۹۴ تا ۹۸٪** است. در مریضانی که خطر تجمع کاربن دای‌اکساید دارند، مثلاً مریض COPD شدید، هدف **۸۸ تا ۹۲٪** است.
- در ارتفاع، مثلاً در کابل در حدود ۱۸۰۰ متر، اشباع نارمل کمی پایین‌تر از سطح بحر است. تغییر عدد در یک مریض از خود عدد مهم‌تر است.

### دام: وقتی پلس اکسی‌متر دروغ می‌گوید

- **مسمومیت با کاربن مونوکساید:** پلس اکسی‌متر معمولی کاربوکسی‌هیموگلوبین را از هیموگلوبین اکسیجن‌دار جدا کرده نمی‌تواند و عدد نارمل یا بلند نشان می‌دهد، در حالی که انساج بی‌اکسیجن اند. قصه بخاری فصل دوم را به یاد آورید.
- **دست‌های سرد، شاک و حرکت:** سگنال ضعیف و عدد غیرقابل اعتماد می‌دهند. به شکل موج (waveform) توجه کنید.
- **رنگ جلد:** در مریضانی با جلد تیره، پلس اکسی‌متر اکسیجن را گاهی **بلندتر از حقیقت** نشان می‌دهد (Sjoding و همکاران، ۲۰۲۰ NEJM).
- **لاک ناخن و حنای تیره** سگنال را خراب می‌کنند.

## ◆ ۶. شعور، درد و قند خون

- **شعور:** یک روش سریع، **AVPU** است: هوشیار (Alert)، به صدا جواب می‌دهد (Voice)، به درد جواب می‌دهد (Pain)، بی‌جواب (Unresponsive). برای اندازه دقیق‌تر، **GCS** (فصل ۱۱ و ۲۳). **گیچی تازه** (new confusion) در NEWS2 بیشترین نمره را می‌گیرد.
- **درد:** از صفر تا ده بپرسید و ثبت کنید. درد تداوی‌نشده هم رنج است و هم نبض و فشار را تغییر می‌دهد.

- **قند خون:** در هر مریض بیهوش، گیج یا مختلج، قند را همان لحظه با گلوکومتر بسنجید. هایپوگلیسمی شایع است، زود تداوی می‌شود و اگر از نظر بیفتد، مغز را از بین می‌برد.

❖ **قانون ۱۴:** در هر مریض بیهوش یا گیج، قند خون را پیش از هر فکر دیگری بسنجید.

## از اعداد تا خطر: نمره‌های هشداردهنده

یک عدد غیرنارمل تنها ممکن است مهم نباشد، اما چند عدد کمی غیرنارمل با هم خطرناک اند. به همین دلیل سیستم‌های نمره‌دهی ساخته شده‌اند.

### NEWS2 و qSOFA

- **NEWS2** (کالج شاهی داکتران بریتانیا، ۲۰۱۷) به شش علامه نمره می‌دهد: تنفس، اشباع اکسیژن، فشار سیستولیک، نبض، شعور و حرارت، و به استفاده از اکسیژن هم نمره اضافی می‌دهد. نمره مجموعی **۵ یا بیشتر** یا نمره **۳ در یک علامه** ارزیابی عاجل می‌خواهد. نمره **۷ یا بیشتر** حالت عاجل است.
- **qSOFA (Sepsis-3، ۲۰۱۶)** در مریض مشکوک به انتان سه معیار دارد: تنفس **۲۲ یا بیشتر، تغییر شعور، فشار سیستولیک ۱۰۰ یا کمتر.** دو معیار یا بیشتر یعنی خطر بلند مرگ. این نمره برای یافتن مریض در خطر است، نه برای تشخیص سپسیس.

کاکای قصه این فصل تنفس ۲۶ و گیچی تازه داشت، یعنی دو معیار qSOFA.  
منابع: NEWS2, 2017؛ Royal College of Physicians. Singer M et al. JAMA. 2016;315:801–10.

## معاینه عمومی: از دست تا پا

بعد از علایم حیاتی، یک معاینه عمومی سریع و منظم انجام دهید. **همیشه از دست‌ها شروع کنید.** دست دادن یا گرفتن دست مریض طبیعی‌ترین راه آغاز لمس است. دست‌ها هم یک نقشه کوچک بدن اند.

### ♦ دست‌ها

- **گرمی و رطوبت:** دست‌های سرد و مرطوب در شک؛ دست‌های گرم و مرطوب در تایرئوتوکسیکوزس.
- **رنگ کف دست:** پریدگی خطوط کف دست در کم‌خونی شدید؛ سرخی کف دست (palmar erythema) در امراض کبدی و حاملگی.
- **ناخن‌ها:** چوب طبل شدن انگشتان (clubbing) در امراض مزمن ریه، سرطان ریه، امراض سیانوتیک قلب و بعضی امراض کبد و روده. ناخن قاشقی (koilonychia) در کمبود آهن. خونریزی‌های تراشه‌ای (splinter hemorrhages) در التهاب انتانی شغاف (endocarditis).
- **رعشه:** رعشه نازک دست‌های کشیده در تایرئوتوکسیکوزس و مصرف زیاد سالیواتامول؛ رعشه پرپر (asterixis یا flapping tremor) در عدم کفایه کبد، کلیه یا تنفس.

### ♦ چشم، دهن و وجه

- **کم‌خونی:** پریدگی ملتحمه چشم را با پایین کشیدن پلک سفلی ببینید. کنار داخلی ملتحمه در شخص نارمل سرخ‌تر از قسمت عمیق آن است. از بین رفتن این تفاوت علامه قابل اعتماد کم‌خونی است.
- **یرقان:** صلبیه چشم را در روشنی روز ببینید. یرقان معمولاً وقتی دیده می‌شود که بیلی‌روبین سیروم از حدود  $2/5$  تا  $3 \text{ mg/dL}$  بلندتر شود.
- **سیانوز مرکزی:** زبان و لب‌ها را ببینید، نه تنها ناخن‌ها را. سیانوز مرکزی یعنی خون شریانی کم‌اکسیجن است. سیانوز محیطی تنها در اطراف (انگشتان سرد) معمولاً از جریان کند خون است.

- **آب بدن:** خشکی زبان و مخاط دهن. در سالمندان، کسانی که از دهن نفس می‌کشند خشکی دهن دارند، پس این علامه را با علایم دیگر یکجا بسنجید.

### ♦ گردن

عقدات لمفاوی را از پشت مریض و به ترتیب جس کنید (فصل ۱۵). غده تایراید را ببینید و وقتی مریض آب قورت می‌کند، حرکت آن را مشاهده کنید. فشار ورید وداجی (JVP) را در فصل قلب بحث می‌کنیم.

### ♦ پاها

- **اذیما:** با شست دست خود برای **دست کم ۱۰ ثانیه** روی عظم قصبه (tibia) یا پشت پا فشار دهید. اگر فرورفتگی باقی بماند، اذیمای فرورونده (pitting) است. در مریضی که بستر است، اذیما در ناحیه عجزی (sacrum) جمع می‌شود، نه در پاها.
- **ساق پا:** پندیدگی یک‌طرفه، سرخی و درد ساق، ترومبوز ورید عمیق (DVT) را به یاد می‌آورد.
- **پای مریض دیابتیک:** در هر ملاقات، میان انگشتان و کف پا را ببینید.

### ♦ وزن، قد و BMI

وزن و قد را اندازه کنید و **BMI** را حساب کنید: وزن (کیلوگرام) تقسیم بر مربع قد (متر).

| WHO طبقه‌بندی | BMI          |
|---------------|--------------|
| کم‌وزنی       | کمتر از ۱۸/۵ |
| نارمل         | ۱۸/۵ تا ۲۴/۹ |
| اضافه‌وزنی    | ۲۵ تا ۲۹/۹   |
| چاقی          | ۳۰ یا بیشتر  |

برای متخصص: BMI در مردم آسیا

در مردم آسیا خطر دیابت و امراض قلبی در BMI پایین‌تر آغاز می‌شود. مشوره متخصصان (۲۰۰۴) WHO برای اقدامات صحت عامه در آسیا نقاط ۲۳ (خطر افزایش یافته) و ۲۷/۵ (خطر بلند) را پیشنهاد کرده است. دور کمر، که در سطح بالای عظم حرقفی (iliac crest) اندازه می‌شود، چاقی بطنی را بهتر از BMI نشان می‌دهد. منبع: WHO Expert Consultation. Lancet 2004;363:157-63.

### برای متخصص: شاخص شاگ (Shock Index)

نسبت نبض به فشار سیستولیک (HR/SBP) یک ابزار ساده کنار بستر است. در کاهلان نارمل حدود ۰/۵ تا ۰/۷ است. عدد **بیشتر از ۱** در مریض ترضیضی یا خونریزی به ضیاع قابل ملاحظه خون و ضرورت انتقال خون اشاره می‌کند، حتی اگر فشار هنوز «نارمل» باشد. در مریضانی که بی‌تابلاکر می‌خورند، این شاخص کمتر قابل اعتماد است، چون نبض تند نمی‌شود.

### کیس برای فکر کردن

خانمی ۲۸ ساله، ۶ روز بعد از ولادت عملیاتی، می‌گوید «کمی خسته» است. حرارت ۳۷/۸، نبض ۱۱۸، فشار ۱۰۰/۶۵، تنفس ۲۴ و اشباع اکسیژن ۹۵٪ است. **سؤال:** آیا این مریض را می‌شود با «خستگی بعد از ولادت» رخصت کرد؟ فکر کنید، بعد بخوانید: نه. تنفس ۲۴ و نبض ۱۱۸ در آرامی، با حرارت نزدیک به تب، در یک خانم تازه عملیات‌شده باید با **انتان بعد از ولادت یا سپسیس و امبولی ریوی** بررسی شوند، تا وقتی که خلاف آن ثابت شود. هیچ یک از این اعداد تنها وحشتناک نیست، اما با هم یک هشدار اند.

### خلاصه در یک نگاه

- دست‌ها را بشوید، اجازه بگیرید، حریم را حفظ کنید و در روشنی مناسب معاینه کنید.
- سی ثانیه اول از پایین بستر: «بدحال است یا نه؟»
- تنفس را بشمارید؛ ۲۲ یا بیشتر در مریض انتانی هشدار است.

- فشار را با طرز درست، کف مناسب و در ملاقات اول در هر دو بازو بگیرید.
- نداشتن تب انتان را رد نمی‌کند، به خصوص در سالمندان.
- پلس اکسی‌متر در مسمومیت کاربن مونوکساید، اطراف سرد و جلد تیره فریب می‌دهد.
- در مریض بیهوش یا گیج اول قند خون را ببینید.
- چند عدد کمی غیرنارمل با هم خطرناک اند؛ برای همین NEWS2 و qSOFA را استفاده کنید.

### تمرین فردا صبح

فردا در هر مریض، پیش از نوشتن ریت تنفس، آن را **یک دقیقه کامل بشمارید**، در حالی که وانمود می‌کنید نبض را می‌شمارید. در آخر روز اعداد خود را با اعدادی که قبلاً در دوسیه‌ها نوشته شده بود مقایسه کنید. تفاوت‌ها شما را حیران خواهند ساخت.



## فصل چهارم

# از یافته تا تشخیص – استدلال کلینیکی

دختری ۲۴ ساله ساعت یازده شب به عاجل می‌آید. می‌گوید نفشش تنگ است و قلبش تند می‌زند. گریه می‌کند. همراهش می‌گوید که امروز با خانواده شوهر دعوا داشته است.

داکتر نوکریوال در یک نگاه قصه را «می‌فهمد»: حمله اضطراب. برایش آرام‌بخش می‌دهد و می‌خواهد رخصتش کند. داکتر ارشد پیش از رخصت دو سؤال می‌پرسد: «کدام دوا می‌خورید؟» «هیچ‌جای بدن تان درد ندارد؟»

دختر دو ماه است که **گولی ضد حاملگی** می‌خورد. پنج روز پیش ساق پای چپش درد کرده، ولی فکر کرده است که از راه رفتن زیاد است. نبضش ۱۱۲ است. اشباع اکسیجن ۹۳٪.

تشخیص **امبولی ریوی** بود. داکتر نوکریوال بی‌سواد نبود. او در دام یکی از قدیمی‌ترین خطاهای ذهن انسان افتاده بود: **اولین قصه‌ای که به ذهن آمد را باور کرد و دنبال قصه دیگری نگشت.**

## تشخیص یک حدس نیست؛ یک احتمال است که با هر سؤال و هر معاینه وزن آن تغییر می‌کند.

### دو سیستم ذهن

روانشناس Daniel Kahneman، برنده جایزه نوبل، فکر انسان را به دو سیستم تقسیم کرده است:

- **سیستم ۱: سریع و خودکار.** مانند وقتی که چهره یک دوست را در بازار شناسایی می‌کنید. زحمت ندارد، ولی گاهی اشتباه می‌کند.
- **سیستم ۲: آهسته و تحلیلی.** مانند وقتی که یک حساب دشوار را قدم به قدم حل می‌کنید. زحمت دارد، ولی دقیق‌تر است.

داکتر ماهر در بیشتر موارد با **سیستم ۱** تشخیص می‌گذارد. مریض با یرقان، شکم پُرآب و رگ‌های متوسع روی شکم را می‌بیند و در چند ثانیه «سیروز» می‌گوید. این شناسایی نمونه (pattern recognition) حاصل هزاران مریض قبلی است؛ همان «سود مرکب» فصل اول.

اما مهارت واقعی در این است که بدانید **چه وقت سیستم ۲ را روشن کنید:**

- وقتی قصه درست جور نمی‌آید.
- وقتی مریض بهتر نمی‌شود.
- وقتی خسته، گرسنه یا عجل هستید.
- وقتی تشخیص «آسان» است، ولی اشتباه آن کشنده است.

❖ **قانون ۱۵:** به سیستم سریع ذهن اعتماد کنید، اما پیش از رخصت کردن مریض یک بار سیستم آهسته را روشن کنید.

## قصه‌های مرض (Illness Scripts)

ذهن داکتر باتجربه برای هر مرض یک «قصه» دارد با سه قسمت:

۱. **زمینه:** چه کسی به این مرض مبتلا می‌شود؟ (سن، جنس، عوامل خطر)
  ۲. **میکانیزم:** در بدن چه اتفاق می‌افتد؟
  ۳. **تظاهرات:** مریض چه می‌گوید و چه دیده می‌شود؟
- مثلاً قصه امبولی ریوی چنین است:

- **زمینه:** بی‌حرکتی، عملیات تازه، حاملگی و بعد از ولادت، گولی ضد حاملگی، سرطان، سابقه ترومبوز.
- **میکانیزم:** لخته خون از ورید عمیق پا به شریان ریوی می‌رود.
- **تظاهرات:** تنگی نفس ناگهانی، درد صدري که با تنفس بدتر می‌شود، نبض تند، و گاهی پندیدگی یک ساق.

وقتی مریض می‌آید، ذهن شما قصه او را با قصه‌های حافظه مقایسه می‌کند. هر قدر قصه‌های بیشتر و دقیق‌تری داشته باشید، تشخیص شما بهتر است. **بخش دوم این کتاب در حقیقت کتابخانه‌ای از همین قصه‌ها است.**

## احتمال: زبان پنهان تشخیص

هیچ علامه و هیچ معاینه‌ای تشخیص را «ثابت» یا «رد» نمی‌کند. هر یافته تنها احتمال را **بالا یا پایین** می‌برد. این تفاوت کوچک به نظر می‌رسد، اما تمام طرز فکر داکتر را تغییر می‌دهد.

### ♦ احتمال پیش از آزمون

پیش از هر سؤال و معاینه، هر مرض یک احتمال ابتدایی دارد: **احتمال پیش از آزمون** (pretest probability). این احتمال از زمینه می‌آید: سن، جنس، محل، فصل سال و شیوع مرض در آن محل.

سرفه دو هفته‌ای در یک مرد ۶۰ ساله سگری که در یک خانه پرجمعیت زندگی می‌کند و برادرش توبرکلوز داشته، با همان سرفه در یک طالب ۲۰ ساله بعد از زکام، احتمال‌های کاملاً متفاوت دارد. یافته‌ها یکی اند؛ **نقطه شروع** فرق دارد.

### ◆ نسبت احتمال: قوت هر یافته

قوت هر یافته را با یک عدد می‌شود نشان داد: **نسبت احتمال** (likelihood ratio) یا LR).

- **LR بیشتر از ۱:** یافته احتمال مرض را بالا می‌برد. هر قدر بزرگ‌تر، قوی‌تر.
  - **LR کمتر از ۱:** یافته احتمال مرض را پایین می‌آورد. هر قدر نزدیک‌تر به صفر، قوی‌تر.
  - **LR نزدیک به ۱:** یافته تقریباً بی‌فایده است.
- حساب دقیق آن به ریاضی ضرورت دارد، اما Steven McGee یک قاعده ساده پیشنهاد کرده است که در کنار بستر کافی است.

#### قاعده ساده McGee برای نسبت احتمال

| تغییر تقریبی احتمال | LR  |
|---------------------|-----|
| ۴۵٪ بالا            | ۱۰  |
| ۳۰٪ بالا            | ۵   |
| ۱۵٪ بالا            | ۲   |
| بدون تغییر          | ۱   |
| ۱۵٪ پایین           | ۰/۵ |
| ۳۰٪ پایین           | ۰/۲ |
| ۴۵٪ پایین           | ۰/۱ |

این قاعده برای احتمال پیش از آزمون میان ۱۰ و ۹۰٪ دقت خوب دارد.  
منبع: McGee S. J Gen Intern Med 2002;17:647-50.

**مثال:** فرض کنید احتمال یک مرض بعد از تاریخچه ۳۰٪ است. یک یافته معاینه با  $LR = 5$  دارید. احتمال به حدود ۶۰٪ بالا می‌رود. اگر یک معاینه لابراتواری با  $LR = 0.1$  = منفی بیاید، احتمال از ۳۰٪ به نزدیک صفر پایین می‌آید. از این حساب دو درس مهم بیرون می‌آید:

۱. **یک یافته قوی در یک مریض کم‌خطر هنوز تشخیص را ثابت نمی‌کند.** اگر احتمال ابتدایی ۲٪ باشد، حتی یک آزمون قوی آن را به تشخیص قطعی نمی‌رساند.

۲. **یک آزمون منفی در یک مریض پرخطر مرض را رد نمی‌کند.** اگر احتمال ابتدایی ۸۰٪ باشد، یک آزمون نسبتاً خوب منفی هنوز احتمال بلندی باقی می‌گذارد.

❖ **قانون ۱۶:** هیچ آزمونی تشخیص را ثابت یا رد نمی‌کند؛ هر آزمون تنها احتمال را جابه‌جا می‌کند. از کجا شروع کرده‌اید، به اندازه نتیجه مهم است.

### ◆ SpPIn و SnNOuT

دو قاعده حفظی در کتاب‌های طب رایج اند:

● **SpPIn:** یک آزمون بسیار **ویژه** (Specific) اگر **مثبت** (Positive) باشد، تشخیص را تأیید می‌کند (rule In).

● **SnNOuT:** یک آزمون بسیار **حساس** (Sensitive) اگر **منفی** (Negative) باشد، تشخیص را رد می‌کند (rule Out).

این قاعده‌ها مفید اند، اما تنها وقتی درست کار می‌کنند که حساسیت یا ویژگی واقعاً بسیار بلند باشد و احتمال ابتدایی خیلی بالا یا خیلی پایین نباشد. بهتر است به زبان LR فکر کنید.

## ساختن تشخیص تفریقی

فهرست تشخیص تفریقی (differential diagnosis) شبیه تور ماهیگیری است. اگر خیلی تنگ باشد، ماهی اصلی بیرون می‌ماند. اگر خیلی گشاد باشد، در آن گیر می‌مانید.

### ♦ سه ستون هر فهرست

برای هر مریض، تشخیص‌ها را در سه ستون بنویسید:

| محتمل‌ترین                   | نباید از دست برود                                      | قابل تداوی                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| آنچه بیشتر از همه جور می‌آید | آنچه اگر از نظر بیفتد، مریض را می‌کشد یا معیوب می‌سازد | آنچه اگر درست تشخیص شود، تداوی مؤثر دارد |

مثلاً برای مریض قصه این فصل:

- **محتمل‌ترین (در نظر اول):** حمله اضطراب
  - **نباید از دست برود:** امبولی ریوی، تشوش ریتم قلب، پنوموتوراکس، احتشای قلب
  - **قابل تداوی:** کم‌خونی، تایروتوکسیکوزس، استما
- ستون دوم مهم‌ترین ستون است. هرگز یک مریض را رخصت نکنید، تا وقتی که ستون دوم را به صورت منطقی رد نکرده‌اید.

♦ **قانون ۱۷:** پیش از رخصت، بپرسید: «کشنده‌ترین چیزی که این مریض ممکن است داشته باشد چیست، و من آن را چطور رد کرده‌ام؟»

### ♦ وقتی هیچ چیز به ذهن نمی‌آید

اگر در مقابل یک شکایت مبهم هستید، از یک چارچوب منظم کار بگیرید. دو روش مفید:

۱. **روش اناتومیک:** از سطح به عمق فکر کنید. برای درد صدری: جلد (زونا)، عضلات و اضلاع، ثدیة، پلورا و ریه، پریکارد و قلب، ابهر، مری، و اعضای بالای بطن (معدة، کیسه صفرا، پانقراس).

۲. **روش علت‌ها (VINDICATE):** هر حرف یک گروه علت را به یاد می‌آورد.

| حرف | گروه علت                                         |
|-----|--------------------------------------------------|
| V   | وعایی (Vascular)                                 |
| I   | انتانی و التهابی (Infectious / Inflammatory)     |
| N   | نیوپلازم (Neoplastic)                            |
| D   | تحولی (Degenerative)                             |
| I   | ناشی از تداوی یا زهر (Iatrogenic / Intoxication) |
| C   | ولادی (Congenital)                               |
| A   | خودایمنی (Autoimmune)                            |
| T   | ترضیضی (Traumatic)                               |
| E   | اندوکراین و استقلابی (Endocrine / Metabolic)     |

## دام‌های ذهن

داکتران بیشتر از ندانستن، از **فکر کردن غلط** اشتباه می‌کنند. تحقیقات Pat Croskerry و دیگران نشان داده‌اند که بسیاری اشتباهات تشخیصی از چند خطای تکراری ذهن می‌آیند. آن‌ها را بشناسید تا در آن‌ها نیفتید.

| دام                      | معنی                  | مثال                           | پادزهر                  |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| لنگر انداختن (anchoring) | چسپیدن به اولین تشخیص | «اضطراب است»<br>در قصه این فصل | «اگر این نبود، چه بود؟» |

| پادزهر                              | مثال                                                  | معنی                                         | دام                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| «آیا همه یافته‌ها را توضیح می‌دهد؟» | یک علت پیدا شد، تحقیق ختم شد                          | توقف فکر بعد از یافتن یک جواب                | <b>ختم زودهنگام</b><br>(premature closure) |
| «شیوع واقعی این مرض چقدر است؟»      | بعد از یک مریض مننژیت، هر سردردی مننژیت به نظر می‌رسد | تشخیصی که تازه دیده‌اید، بیشتر به ذهن می‌آید | <b>دسترس‌پذیری</b><br>(availability)       |
| «کدام یافته با فکر من جور نمی‌آید؟» | یافته‌های مخالف نادیده گرفته می‌شوند                  | جستجوی شواهدی که فکر ما را تأیید کند         | <b>تأیید</b><br>(confirmation)             |
| هر مریض را از نو ببینید             | «در راجع‌نامه نوشته گاستریت است»                      | تشخیص یک داکتر دیگر بدون بررسی قبول می‌شود   | <b>شتاب تشخیص</b><br>(diagnosis momentum)  |
| علائم حیاتی را ببینید، نه برچسپ را  | «معتاد است»، «زیاد شکایت می‌کند»                      | قضاوت از روی برچسپ                           | <b>برچسپ مریض</b><br>(framing)             |
| «چیز دیگری هم هست؟»                 | یک کسر پیدا شد، کسر دوم از نظر افتاد                  | توقف جستجو بعد از یافتن اولین چیز            | <b>رضایت از جستجو</b><br>(satisficing)     |

❖ **قانون ۱۸:** وقتی مطمئن‌ترین هستید، یک بار بپرسید: «اگر اشتباه کرده باشم، چه چیزی را از دست داده‌ام؟»

## قاعده Occam و قاعده Hickam

**قاعده Occam** می‌گوید: ساده‌ترین توضیح اکثراً درست است؛ یک مرض که همه یافته‌ها را توضیح دهد، بهتر از سه مرض جداگانه است. این قاعده در جوانان صحت‌مند خوب کار می‌کند.

**قاعده Hickam** جواب می‌دهد: «مریض می‌تواند هر قدر مرض که بخواهد داشته باشد.» یک سالمند با دیابت، فشار بلند و عدم کفایه کلیه ممکن است هم‌زمان انتان ادرار، سوءتنظیم قند و عوارض دوا داشته باشد. داکتر خوب هر دو را می‌شناسد و می‌داند کدام یک را کجا استفاده کند.

## ماندن با عدم قطعیت

همیشه نمی‌شود در ملاقات اول به تشخیص قطعی رسید. این ناکامی نیست؛ واقعیت طب است. آنچه اهمیت دارد این است که با عدم قطعیت چطور رفتار کنید:

۱. **صادق باشید.** «هنوز علت را دقیق نمی‌دانم، اما خطرناک‌ترین علت‌ها را بررسی کرده‌ام.»
۲. **شبکه مصونیت بسازید (safety netting).** به مریض دقیق بگویید چه علامه‌هایی را ببیند و چه وقت فوراً برگردد: «اگر تب بالا رفت، گردن شخ شد، یا استفراغ متوقف نشد، همان وقت بیایید؛ منتظر فردا نمانید.»
۳. **وقت را یک آزمون بدانید.** بسیاری امراض با گذشت چند ساعت یا چند روز خود را آشکار می‌سازند. پیگیری برنامه‌ریزی‌شده، یک ابزار تشخیصی است.

❖ **قانون ۱۹:** اگر مطمئن نیستید، مریض را بدون یک شبکه مصونیت رخصت نکنید: به او بگویید چه ببیند، چه وقت برگردد و به کجا برود.

### برای متخصص: قوانین تصمیم‌گیری کلینیکی

قوانین تصمیم‌گیری کلینیکی (clinical decision rules)، مانند Wells و PERC برای امبولی ریوی، Centor برای التهاب بلعوم، Ottawa برای کسرهای بچک و زانو، و CURB-65 برای سینه‌بغل، اساساً همان منطق احتمال را رسمی کرده‌اند. هر کدام چند یافته تاریخچه و معاینه را با هم جمع می‌کنند تا احتمال پیش از آزمون را تخمین کنند.

دو نکته برای استفاده درست:

۱. **قانون را تنها در جمعیتی به کار ببرید که برای آن ساخته و تأیید شده است.**

مثلاً PERC تنها در مریضانی معتبر است که داکتر از اول احتمال امبولی را پایین تخمین کرده باشد.

۲. **قانون جای قضاوت را نمی‌گیرد.** قوانین برای «مریض اوسط» ساخته شده‌اند.

اگر مریض شما یک یافته غیرعادی دارد که در قانون نیست، آن یافته هنوز ارزش دارد.

در کشورهایی با امکانات محدود، ارزش این قوانین بیشتر است: می‌گویند کدام مریض به معاینه گران ضرورت ندارد و کدام مریض را نباید بدون آن رخصت کرد.

### کیس برای فکر کردن

مردی ۵۵ ساله با درد شدید پشت و ناحیه بطن که از دو ساعت پیش شروع شده، به عاجل می‌آید. سابقه سنگ کلیه دارد و می‌گوید «مثل دفعه قبل است». فشار ۱۰۰/۶۰ و نبض ۱۱۰ است. سگرت می‌کشد و فشار بلند دارد.

**سؤال:** در ستون «نباید از دست برود» کدام تشخیص را حتماً می‌نویسید؟ فکر کنید، بعد بخوانید: **پاره شدن انوریزم ابهر بطنی.** این مرض در مردان سالمند سگرتی با فشار بلند شایع‌تر است و اکثراً با «قولنج کلیوی» اشتباه می‌شود. فشار پایین و نبض تند در یک «قولنج کلیوی» غیرعادی است. شکم را برای کتله نبض‌دار

جس کنید و اگر ممکن است، فوراً الترا ساوند کنار بستر انجام دهید. این دو دام را در یک کیس ببینید: **لنگر انداختن** («مثل دفعه قبل») و **شتاب تشخیص**.

### خلاصه در یک نگاه

- ذهن دو سیستم دارد: سریع (شناسایی نمونه) و آهسته (تحلیلی). داکتر ماهر می‌داند چه وقت سیستم آهسته را روشن کند.
- هر مرض یک «قصه» دارد: زمینه، میکانیزم و تظاهرات.
- تشخیص احتمال است، نه یقین. هر یافته احتمال را جابه‌جا می‌کند.
- قاعده ۵، ۲، LR McGee و ۱۰ احتمال را حدود ۱۵، ۳۰ و ۴۵٪ بالا می‌برند؛ ۵/۰، ۲/۰ و ۱/۰ به همان اندازه پایین می‌آورند.
- هر فهرست تفریقی سه ستون دارد: محتمل‌ترین، نباید از دست برود، قابل تداوی.
- دام‌های ذهن را بشناسید: لنگر، ختم زود هنگام، دسترس‌پذیری، تأیید، شتاب تشخیص و برجسپ.
- وقتی مطمئن نیستید، شبکه مصونیت بسازید.

### تمرین فردا صبح

- برای سه مریض فردا، پیش از نوشتن تشخیص در دوسیه، در یک گوشه کاغذ سه خط بنویسید:
۱. **محتمل‌ترین:** ...
  ۲. **نباید از دست برود:** ...
  ۳. **چه چیز فکر مرا تغییر می‌دهد:** ...
- بعد از یک هفته، این سه خط به عادت ذهن شما تبدیل می‌شوند.



## ضمیمه

# قانون‌های کنار بستر

---

۱. اگر بعد از تاریخچه نمی‌دانید دنبال چه هستید، معاینه هم به شما نخواهد گفت.
۲. بیشتر اشتباهات معاینه از ندانستن نیست، از نگاه نکردن است. لباس را کنار بزنید.
۳. یک معاینه عکس است؛ معاینات مکرر فلم اند. مرض را در فلم بشناسید.
۴. هر مریض را طوری معاینه کنید که انگار مریض آخر شما است؛ هم به خاطر او، هم به خاطر همه مریضان بعدی.
۵. بنشینید. داکتری که ایستاده است، به مریض می‌گوید «عجله دارم».
۶. سؤال باز بپرسید، بعد دو دقیقه خاموش بمانید. در این دو دقیقه بیشتر از بیست سؤال بسته یاد می‌گیرید.
۷. «آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟» این سؤال آغاز واقعی قصه را پیدا می‌کند.
۸. مرض در خانه، کار و خانواده مریض زندگی می‌کند، نه تنها در بدن او. درباره زندگی بپرسید.

۹. تا ترس مریض را نشنیده‌اید، تداوی شما نیم‌کاره است.
۱۰. قصه را در آخر به مریض پس بدهید. هر خلاصه یک فرصت دیگر برای حقیقت است.
۱۱. آنچه را برهنه نکرده‌اید، معاینه نکرده‌اید؛ و آنچه را معاینه کرده‌اید، دوباره بپوشانید.
۱۲. پیش از دست زدن، سی ثانیه نگاه کنید. سؤال اول همیشه این است: «بدحال است یا نه؟»
۱۳. تنفس را بشمارید، حدس زنید. تنفس سریع اکثراً اولین فریاد یک بدن در خطر است.
۱۴. در هر مریض بیهوش یا گیج، قند خون را پیش از هر فکر دیگری بسنجید.
۱۵. به سیستم سریع ذهن اعتماد کنید، اما پیش از رخصت کردن مریض یک بار سیستم آهسته را روشن کنید.
۱۶. هیچ آزمونی تشخیص را ثابت یا رد نمی‌کند؛ هر آزمون تنها احتمال را جابه‌جا می‌کند. از کجا شروع کرده‌اید، به اندازه نتیجه مهم است.
۱۷. پیش از رخصت، بپرسید: «کشنده‌ترین چیزی که این مریض ممکن است داشته باشد چیست، و من آن را چطور رد کرده‌ام؟»
۱۸. وقتی مطمئن‌ترین هستید، یک بار بپرسید: «اگر اشتباه کرده باشم، چه چیزی را از دست داده‌ام؟»
۱۹. اگر مطمئن نیستید، مریض را بدون یک شبکه مصونیت رخصت نکنید: به او بگویید چه ببیند، چه وقت برگردد و به کجا برود.